

eul_wid: feq-aa

Εὐδοξος ὁ Κνίδιος · Eudoxus of Cnidus

Astronomical Art

Ἀστρονομικὴ Τέχνη

Period: Κλασική Classical
Dialect: Ἀττική Attic (frg)
Domain: Ἐπιστήμη Science
Format: Πραγματεία Treatise

Eudoxi ars astronomica qualis in charta Aegyptiaca superest. Εἴς τῳδε δεῖξω πᾶσιν
[ἐγ]μαθεῖν [σο]φὴν ὕμιν πόλου σύνταξιν ἐμ βραχ[εῖ λό]γωι, Δ δούς τῆσ[δε] τέχνης
εἰδένα[ι σ]αφῆ πέρι.

ante coll O οὐθεὶς γάρ ἐστιν ἐνδεὴς γνῶμη[ς], ὅτῳ Ξ ξένον φανεῖται, τῳιδ' ἐὰν ξυνῇ καλῶς. Ο ὁ μὲν
στ[ί]χος μείς ἐστ[ι], γράμμα δ' ἡμέρα ὕμιν, ἀριθμὸν δ' ἴσ[ον] ἔχει τὰ γράμματα Τ ταῖς
ἡμέραισιν, ἃς ἄγει μέγας χρόνος, Ε ἐνιαύσιον βρ[ο]τοῖσι περ[ί]οδόν τ' ἔχει Χ χρόνος διοικῶν
ἀστέρων γνωρίσματα. Ν νικᾷ δὲ τούτων ο[ὐθ]ὲν ἕτερον, ἀλλ' αἰ Η ἥκει τὰ πάντα εἰς ταύτ[ον],
ὅταν ἔλθῃ χρόνος. [Ἀστρων διαστήματ α.

coll] — — — Εἰς ἀστ[έ]ρος ἀετοῦ δύο(σιν) ἡμέραι ... Εἰς ἰσημερίαν μεθοπω(ρινήν) ἡμέραι ... Εἰς
στεφάνου ἐπιτο(λήν) ἡμέραι ... Εἰς Π[λ]ειάδων δύο(σιν) ἡμέραι ... Εἰς τρο[π]ὰς χει(μερινὰς)
ἡμέραι ... ΧΕΙΜΟΝ — — Εἰς ζε[φ]ύρου [ἀρ]χὴν ἡμέραι ... Ἡλίου πορεῖ α. Ὁ ἥλιος ἀπὸ τῆς
χει(μερινῆς) πο(ρείας) πάλιν ποιεῖται ἐγ δεξιῶν τὴν πορείαν, ἕως ἂν ἔλθῃ εἰς τὸν βορρᾶν, ἐν
ἡμέραις] ρπ'. καὶ ποιήσας ἐν τῳ βο[ρ]ρᾷ ἡμέρας δύο(?), ἐν ᾧ ἂν τὰς θερινὰς τροπὰς ἀποδείξῃ,
ἀπὸ τοῦ βορρᾶ ποιεῖται τὴν πορείαν ὡς εἰς τὸν] ν[ό]τον κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, ἕως ἂν ἔλθῃ
εἰς τὸν νότον, ἐν ἡμέραις] ρπ'. καὶ ποιήσας ἐν τῳ νότῳ ἡμέρ[ας] τρεῖς, ἐν ᾧ ἂν πάλιν
ἀποδείξῃ τὰς * χειμερινὰς τροπὰς, ποιεῖ προσλ[α]μβάνειν ἤδη τὴν ἡμέραν παρὰ τὴν] νύκτα
ἀπὸ τροπῶν χειμερινῶν, ἕως] ἂν ἔλθῃ ὁ ἥλιος εἰς τὸν ἀπηλιώτ[η]ν, καὶ γίνεται ἐν τῳ
ἀπηλιώτῃ ἡ μὲν ἡμέρα τῇ νυκτὶ ἴση], ἰσημερία δὲ ἐαρινή.

coll2 ἰὼν δὲ ἀπὸ] τοῦ ἀπηλιώτου ὡς εἰς τὸν βορρᾶν] ἐν ἡμέραις ͵ς', προσδίδωσιν] πάλιν τῇ ἡμέραι
παρὰ τῆς νυκτὸς] ὥρας ͵ς', καὶ γίνεται ἐν τῳ βορρᾷ ἡ μὲν ἡμέρα ὥρων ιδ', [ῆ] δὲ [ν]ὺξ
ὥρων ι', κα[ὶ] τρο[π]αὶ θεριναί. — Ἀπ[ο]δε[ί]ξας δὲ ὁ ἥλιος τὰς θερινὰς τ[ρο]πὰς ποιεῖται [τ]ὴν
πορείαν ὡς εἰς τ[ὸν] λίβ[ρα], ἐν ἡ[μέρ]αις ͵ς', προσδίδου[ς] π[άλιν] τ[ῇ] νυκτὶ, * καὶ ἰσημερία
μεθοπ[ω]ρινή. τῇ[ν] δὲ] ἐπὶ ν[ό]τον πορείαν ποιούμενος ἐκ τοῦ λ[ιβ]ρᾶς ἐν ἡμέραις ͵ς',
προ[σ]δίδω[σι]ν πάλιν τῇ νυκτὶ παρὰ τῆς ἡμέρας ὥρας μ', καὶ γίνεται ἐν τῳ νότῳ ἡ μὲν νύξ
ὥρων ιδ', ἡ δ[ε] ἡμέρ[α] ὥρων ι', καὶ τροπ[αὶ] χει[μ]εριναί. — Ἀποδείξας δ[ε] ὁ ἥλιος τὰς θερινὰς
καὶ χειμερινὰς τροπὰς, καὶ τὰς ἐαρινὰς καὶ μεθοπωρινὰς ἰσημερίας, „ἀρ[χ]ή]ν ποιεῖται τοῦ καθ'
ἡμέραν δρόμου“, ποτὲ μὲν τῇ νυκτὶ ποτὲ [δὲ τῇ] ἡμέραι προσδίδου[ς] αἰετ[ὶ] τ[ὸ] προσ[ῆ]κον τῆς
ἡμέρας, απ'. Τρο[π]αὶ δὲ γίνον(ται) τὸν τ[ρό]πον τοῦτ[ο]ν, δι[α] τὸ ποτὲ μὲν τὴν [νύ]κτα, ποτὲ

δὲ τὴν ἡμέραν γίν[ε]σθαι ὥρων ἰδ', τὴν δὲ (ὠ)ρῶν ἰ', — ὥστ' εἶναι τὸ διαλλάσσον μεῖζον ἢ ἔλασσον ἑκατέρου μέρη δ'.

col13 ταῦτ' ἐστὶν ἃ τὴν κίνησιν λαμβάνει δι' ἐξαμήνου, ποτὲ μὲν προσχωροῦντος το[ῦ] ἡλ[ί]ου ποτὲ δ' ἀναχωροῦντος ἐν τῇ δωδεκαμῆνῳ. διὸ οὐ συμφ[ω]ν[ο]ῦσιν τοῖς ἀστρολόγοις αἱ ἡμέραι οὐδὲ οἱ ἑλληνικοὶ μ[η]νες. ἔστιν δὲ ὁ μὲν τοῦ ἡλίου ἐνιαυτὸς ἡ μερῶν τξέ', ὁ δὲ τῆ[ς] σε[λήνης] ἐνιαυτὸς ἡμερῶν [τνδ']. τὰ[ς] γ[ὰρ] νομηνίας οὐ φαίνει[ι] νύκτας ἰβ', καὶ ἄ[λλας] τοῦ ἐνιαυτοῦ ἡμ[έ]ρας ε', — ὥστε ἐλλείπειν τὴν [σελήνην] τοῦ ἡλίου ἡμέρας ἰα'. οἱ δὲ ἀσ[τρο]λ[ό]γοι καὶ οἱ ἱερογραμματεῖς χ[ρῶ]νται ταῖς κατὰ σελή[ν]η[ν] ἡμ[έ]ραις, καὶ ἄγουσι πανδημ[ι]κὰς ἐ[ορ]τὰς τινὰς μὲν ὡς ἐνομί[σθη], τὰ δὲ καταχυτήρια καὶ κυνὸς ἀνατολὴν κ[αὶ] σεληναῖα κατὰ θεό[ν], ἀναλεγόμενοι τὰς ἡμέρας ἐκ τῶν Αἰγυπτίων· αὐταὶ γὰρ οὔτε ὑπεξαιροῦνται οὔτε παρεμβάλλονται. δε[ῖ] μὲν [οὖν] τὰς τοῦ ἡλίου καὶ τὰς τῆς σελήνης ἡμέρας ἀναλεγομένους κατὰ τετραετηρίδα ἀντιβάλλειν ταῖς κατὰ μῆνα, προστιθέντα καθ' ἔτος ἡμέρας τέταρτον· ἐκ γὰρ τούτων αἱ γενέσεις καὶ ἀναγενέσεις διακρ[ί]νονται, πλὴν τῶ[ν] πλανωμένων.

col14 — Σελήνης πορεῖ α. Ἀρχὴ πορεΐας(ς) τοῦ κατὰ σελήνην δρόμου. νομηνίαν μὲν καὶ τέταρτον [τῆς] τρί[της] φα[ί]νει 'πὶ πρώτου ζω[ι]δίου· * τοῦ δ' * ἐχομένου— τὰ προσόντα μόρια κᾶτ[ι] πέμπτης[ς] ἡμισυ, ὥστε τὸ τρίτον τῆς ἐβδόμης προσλαμβάνειν [ἡμισυ τέταρτον]. —[τὸ] δὲ τέταρτον ζωίδιον ἐνάτη[ν] ἀπ' ἡοῦς κ[α]ὶ τὰ πρόσλοιπα μόρια. [δεκάτης] ἐπιφ[άει] πέμπτον, <δ> καὶ προσλ[αμβά]νει τῆς δ[ω]δεκάτης τέταρτον. [ἔκτον] ἐπιφάει τ[ῆς] * τεσσαρακαίδ[ε]κ[άτης] ἀπολιπ[ὸν] ἡμισυ. τὸ δ' ἐβδόμῳ ἐκ(της) κ[αὶ] δεκάτης τέταρτον ἐν λείπει[ι]. [τὸ δ'] ὄγδουν ὀγδόης ἐπὶ δεκάτ[η] — τὸ δ' ἑνατον τῆς μιᾶς κ[αὶ] εἰκάδος τ[έ]ταρτον [ἐν ἐπιλαμβάνει]. — τ[ὸ] δέκατον, ἡμισυ <δ> ὑπ[ε]ραίρει τῆς τρίτης ἐπ' εἴκοσιν. — [τὸ] δ' ἐνδέκατον ἐπιλαμβάνει ἡμισυ τέταρτον [τῆς] πεντεκαεικοστῆς (τῆς πεντεκαεικοστῆς τέταρτον ἡμισυ). τὸ δωδέκατ[ον] δὲ τῆ[ς] ἐπ' εἴκοσιν ἐβδόμης * κρύπτει τὸν ἱερὸν καὶ δι' αἰῶνος δρόμον. τὰ δ' ἐπόντα μόρια τ[ῆ] καταρχῇ προστιθεῖς(ς) ἅπαντ' * ἀνάλεξ[αι] τὰ μέχρι [τῆς] τρι[α]κάδος, [κ]ἀρχ[ὴ] πορεΐας τοῦ κατ[ὰ] σελήνην δρόμου. — (Subiecta est figura, quae quid ad rem pertineat omnino non perspicitur. Item proximam columnam rudis pictura occupat: pictus est signifer orbis, inscriptis duodecim signorum nominibus: κριός ταῦρος δίδυμοι καρκίνος λέων παρθένος χηλαὶ σκορπίος τοξότης αἰγόκε[ρως] ὕδρ[ο]χόος ἰχθύες. Extra orbem sunt sex stellae errantes: ἑωσφόρος (in confinio arietis et tauri), Ἄρεως (in confinio tauri et geminorum), Φαέθων (i. e. Iovis stella, i. c. geminorum et cancri); tum his per diametrum oppositae: ἰσόχρονος τ[ῶ] ἑωσφόρῳ (e regione Luciferi, apud libram), Στίλβων sive potius Σπέλβων (Mercurii stella, e reg. Martis, apud scorpium), Φαίνων (Saturni st., e reg. Phaethontis, ap. Sagittarium). Ἀ]στέρων π[ο]ρείας τῶν ε' πλαν[η]τῶν.

col15 Ἑωσφόρος ὁ τῆς Ἀφροδίτης λεγόμενος ἀστὴρ τὴν ἔλικα διεξέρχεται ἐν ἐνιαυτῷ, μῆσιν τρισὶν κ[αὶ] ἡμέραις δ'. ὁ [αὐτ]ὸς δ[ὲ] κ[αὶ] ἔσπερος τ[ὸν] αὐτὸν ἔχων δρόμον, τὴν αὐτὴν πορείαν ἰσοχρόνως, τῇ ὀνομασίᾳ διαλλάσσων. — (Subscr. ἑωσφόρος, sub eo nomine figurae tres: circulus cuius unus quadrans colore obductus; cornua lunae; circulus cuius duo quadrantes sibi oppositi colore obducti.) Στίλβων [ὁ] Ἑρμ[οῦ] τὴν ἔλ[ικα] διεξέρχεται ἐν μ[η]σὶν τ[ρι]σὶν κα[ὶ] εἴκοσιν ἐξ ἡμέραις. — (Nomen Στίλβων et figura in lacuna intercidit.) — Πυροειδὴς τ[ὸν] ζωιδίων κύ(κλον) διεξέρχεται ἐν [ἔτεσιν β']. Φαέθων δ' ὁ τοῦ [Διὸς] ἀστὴρ τὸν ζωιδίων κύ(κλον) διεξέρχεται ἐν ἔτεσιν ἰβ'. (Subscr. Πυροειδὴς Φαέθων; figura circuli.) Φαίνων δ' ὁ τοῦ Ἡλίου τ[ὸν] ζωιδίων κύ(κλον) διεξέρχεται ἐν ἔτεσιν λ'. (Subscr. Φαίνων; circulus cuius duo quadrantes colorati.) Οὐράνιος κύκλος σφαιροειδὴς.

col16 Νοεῖσθω ὀρίζων κύκλος ὁ δοκῶν συνάπτεσθαι κοινὸς τόπος τῆς γῆς <καὶ τοῦ οὐρανοῦ> καὶ τὸν κόσμον δίχα διαιρῶν—, τὰ μὲν ὑπὲρ [γῆς], * τὰ δ' ὑπὸ γῆς. — Ἀεὶ δὲ φανερόν ὁ μηδέποτε

δύνων, <έν> ὧι εἰσὶν αἱ ἄρκτοι· αἰὲ δὲ ἀφανὴς ὁ μηδέποτε ἐπιτέλλων. — Θερινὸς δὲ τροπικὸς, καθ' ὃν ὁ ἥλιος φερόμενος τὴν μὲν ἡμέραν * μακροτάτην ποεῖ—, τὴν δὲ νύκτα * βραχυτάτην. — Χειμερινὸς δὲ τροπικὸς, καθ' ὃν ὁ ἥλιος φερόμενος τὴν μὲν ἡμέραν * βραχυτάτην ποιεῖ, τὴν δὲ νύκτα * μακροτάτην. Ἰσημερινὸς δέ, καθ' ὃν ὁ ἥλιος φερόμενος ἴσην τὴν ἡμέραν τῇ νυκτὶ σημαίνει. — Ὁ [δ]ὲ τῶν ἰβ' ζωιδίων κύκλος, ἐν ᾧ ὁ ἥλιος ἐνιαυτῷ διατρίβει. — ὁ δὲ τῆς σελήνης κύκλος, ὃν ἡ σελήνη διὰ τῶν ἰβ' ζωιδίων διεξέρχεται, ὑπὸ τῷ ἡλίῳ φερομένη. πόλοι δ' εἰσὶ τοῦ κ[όσμου] δύο, πε(ρι) οὗς ὁ κόσμ[ος] στρέφε[τ]αι. ἡ δὲ γῆ σφαιροειδὴς οὕσα ἐν μέσῳ τῷ κόσμῳ κεῖται σφαιροειδεῖ ὄντι, καὶ οἱ * πόλοι μέν[ο]υσιν, περὶ οὗς ὁ κόσμος στρέφετα[ι]. * Ἀπόδειξις. εἰ μὲν γὰρ ὁ πόλ[ος] ἀνανεύσει ἢ καταν[ε]ύσει, αἱ ἄρ[κτ]οι δύσονται καὶ ἐπι[τε]λοῦσιν· οὐ δύνουσιν δέ. εἰ δὲ πρὸς ἀνατο[λ]ὰς ὁ πόλος νεύσει ἢ πρὸς δυσμ[ά]ς, οὐκέτι τὰ πλανῆ ἄ[στρο]α κατὰ τὸν αὐτ[ό]ν * τόπον ἀνατελεῖ τῆς γῆς· ἀνατέλλει[ι] δέ.

col17 ὁ κόσμος * ἄρα στρέφεται περὶ δύο πόλους μένοντας· ἔδει δὲ δεῖξαι. — (Subiecta figura: orbis inclusus altero; anulus intermedius in duodecim partes divisus.) Οὐρανίου κόσμου τάξις. Κόσμος νοεῖται ἕκ τε γῆς καὶ σελήνης καὶ ἡλίου καὶ πέντε πλανητῶν ἀστέρων καὶ ἀπλανῶν— καὶ τοῦ περιέχοντος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν ἀέρος. ἀπλανεῖς δὲ λέγομεν ἀστέρας εἶναι, ὅτι * συντηροῦσι τὰς τάξεις· τρίγωνα δὲ κα(ι) τετράγωνα καὶ κύκλους καὶ εὐθε[ί]ας γραμμὰς τὰ ἄστροα συντηροῦσιν ἐν τῇ πε[ρι]φορᾷ τῆς σ(φ)αίρας. — ὅ τε γὰρ τοῦ Ὠρίωνος ὦμος καὶ ὁ κύων καὶ ὁ προκύων τρίγωνόν τι νοεῖται, οἱ τε τοῦ Κηφέως ἀστέρες καὶ ὁ λαμπρὸς ἀστήρ τῆς μικρᾶς ἄρκτου— ἄλλο τρίγωνον δηλοῖ. τετράγωνα δὲ οἱ ἀπὸ τοῦ ἵππου ἀστέρες καὶ ἀπὸ τῶν ἄρ[κτ]ων. [εὐ]θειὰς δὲ γραμμὰς οἱ— κα]ὶ οἱ ἀπὸ τῶν διδύμων πόδες.

col18 κ[ύκλ]οι δὲ οἱ ἀπὸ τοῦ στεφάνου ἀστέρ[ε]ς καὶ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς τοῦ λέοντος. καθόλου δὲ τῶν ἄστρον οὐθὲν τὴν τάξιν μεταλλάσσει· οὔτε ὁ Ὠρίων ἀπὸ τῶν Πλειάδων μεθίσταται, νεύει δὲ καὶ ἀνατέλλει κατὰ τὰ αὐτά. — διὸ καὶ ἀπλανῆ νοεῖται τὰ ἄστροα ὄντα. — (Subiecta figura: circulus ab utraque parte coloratus, in medio delineata est bestia.) Ἀστρον τάξις. Ἐκαστον τῶν ἀπλανῶν ἄστρον κύκλον περιφέρεται. περὶ γὰρ τὸν μένοντα πόλον ἕκαστον αὐτῶν τὸ ἴσον ἔχον περιφέρεται τῇ ἰδίᾳ διαστάσει· ὥστε κύκλον ἂν περιφέροιο ἕκαστον αὐτῶν. — (Subiecta figura eadem quae erat sub col. IV.) Οἱ δ[ὲ] πλανώμενοι ἀστέ]ρες καὶ σελήνη καὶ ἡλ[ι]ος ἔλικα περιφέρονται.

col19 οὐ γὰρ τῇ ἰδίᾳ διαστάσει περιφέρονται περὶ τὸν μένοντα πόλον—, ἀλλ' ὅταν μὲν ὧσι ἐν τῷ καρκίνῳ[ι], ἐν τῇ ἐλαχίστῃ διαστάσει εἰσὶν· ὅταν δ' ἐν ταῖς χηλαῖς, ἐν μείζονι· ὅταν δ' ἐν τῷ αἰγόκερῳ, ἐν τῇ μεγίστῃ. διὰ ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν ἔλικα περιφέρονται πάντα τὰ πλανώμενα ἄστροα. (Subiecta figura: circulus a superiore et ab inferiore parte coloratus). Οἱ δὲ (ἀ)πλανεῖς ἀστέρες παραλλήλους τοὺς κύκλους περιφέρονται. ἐπεὶ γὰρ ἀπ' ἀλλήλων ἴσον ἀπέχουσιν—, καὶ οἱ κύκλοι αὐτῶν ἴσον ἀφέξουσιν· ὃ ἐστὶν παραλλήλους εἶναι τοὺς κύκλους. — (Subiecta figura, quae erat in col. VII; intra delineatus est scarabaeus.). Ὅσοι τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων ἅμα ἀνατέλλουσιν, οἱ πρὸς νότον πρότεροι δύνουσιν.

col110 τοῦ μὲν γὰρ χειμερινοῦ κύκλου πλέον ἐστὶν ἢ τὸ ἥμισυ * ὑπὸ γῆς—, τοῦ δὲ ἰσημερινοῦ τὸ ἥμισυ, τοῦ δὲ θερινοῦ ἔλαττον ἢ τὸ ἥμισυ— ὥστε τῶν ἅμα ἀνατελλόντων ἀστέρων πρότεροι δύνουσιν οἱ πρὸς νότον. — (Subiecta figura lunulae cum linea transversa.) Τῶν δὲ ἅμα δυνόντων ἀστέρων πρότεροι ἐπιτέλλουσιν οἱ πρὸς ἄρκτους τοῦ μὲν γὰρ θερινοῦ κύκλου ἔλαττον ἐστὶν ἢ τὸ ἥμισυ * ὑπὸ γῆς, τοῦ δὲ ἰσημερινοῦ τὸ ἥμισυ—, τοῦ δὲ χειμερινοῦ τροπικοῦ πλεῖον ἢ τὸ ἥμισυ— ὥστε τῶν ἅμα δυνόντων ἀστέρων πρότεροι ἐπιτέλλουσιν οἱ πρὸς ἄρκτους. — (Infra appictus est scorpius.) Ὁ τῶν ζωιδίων κύκλος πρὸς νότον ἐγκέκλικεν τῆς ἡμετέρας οἰκήσεως, * αἱ δὲ σκιαὶ πρὸς ἄρκτους.

col111

εἰ μὲν γὰρ ἔσται ὁ τῶν ζωιδίων κύκλος) ὑπὲρ ἡμῶν, τὸ μέσον τῆς ἡμέρας οὐ ποιήσει σκιὰν ἡμῶν ὁ ἥλιος— εἰ δὲ πρὸς ἄρκτους ἐγκλινεῖ, πρὸς νότον ἡμῶν αἱ σκιαί. οὐ πίπτουσιν δέ ἄρα ὁ τῶν ζωιδίων κύκλος πρὸς νότον ἐγκέκλικεν τῆς ἡμετέρας [ο]ικήσεως, αἱ δὲ σκιαὶ πρ[ο]ς ἄρκτους. — (Subiecta figura: orbes intra quos bestia delineata est.) Ἡ σελήνη φέγγος ἴδιον οὐκ ἔχει, ἀλλ' ἀπὸ τοῦ ἡλίου προσλαμβάνει. εἰ μὲν γὰρ εἶχεν φέγγος ἴδιον ἢ σελήνη, ἔδει αὐτῆς τὸ μὲν κατὰ πρόσωπον μέρος τοῦ ἡλίου ἀμαυρὸν εἶναι, τὸ δ' ἐπίλοιπον λαμπρόν. νῦν δὲ ἐκ τῶν ἐναντίων τὸ μὲν κατὰ πρόσωπά ἐστιν αὐτῆς μέρος λαμπρόν, τὸ δ' ἐπίλ[ο]ιπον σκιερὸν, ὅπερ γίνεται καὶ ἐπ[ὶ] τῆς γῆς— τῆς μὴ ἐχούσης ἴδιον φέγγος.

col112 (Subiecta figura circuli, cuius superiori parti curva linea separatae inscriptum Ἥλιος, inferiori coloratae Σελήνη.) Ἡ σελήνη σφαιροειδὴς ἐστίν. εἰ μὲν γὰρ ἦν δισκοειδὴς, αὐθημερὸν ἂν αὐτὴν κατέλαμψεν ὁ ἥλιος, [γί]νεται δὲ μετὰ πεντε[κα]ίδεχ' ἡμέρας λαμπρά— ὥστε οὐκ ἂν εἴη δισκοειδὴς ἢ σελήνη εἰ δὲ ἔσται σκαφοειδὴς καὶ τὰ κοῖλα αὐτῆς ἐστραμμένα, οὐχ ἔξει τὸ πρὸς τῷ ἡλίῳ αὐτῆς μέρος πρῶτον λαμπρ[ο]ν. νῦν δὲ ἐκ τῶν ἐναντίων τὸ μὲν κατὰ τὸν ἡλίον ἐστὶν αὐτῆς μέρος πρῶτον λαμπρόν, τὸ δὲ λοιπὸν σκιερὸν— ὅπερ γίνεται καὶ ἐπὶ τῆς γῆς τῆς μὴ ἐχούσης ἴδιον φέγγος. — (Subiecta figura circuli, quo inclusi sunt duo alii inter se secantes.) Ὁ μείζων κατὰ σελήνην ἐστὶν ἡμερῶν κθ ς'.

col113 ὁρμήσασα γὰρ ἢ σελήνη ἀπὸ τοῦ (ἡλίου) ἐπὶ τὸν ἥλιον παραγίνεται δις ἐν ἡμέραις νθ', ὃ ἐστὶν δυεῖν μηνῶν χρόνος, ὥστ' εἶναι ἂν τὸ ἡμισυ μηνὸς χρόνον, ἡμέρας κθ ς'. — (Subiecta figura eadem quae erat sub col. VIII.) Ὁ καθ' ἥλιον ἐνιαυτὸς μῆνας ἔχει τοὺς κατὰ σελήνην ιβ' καὶ ἡμέρας ια', ὄντος τοῦ μὲν καθ' ἥλιον ἐνιαυτοῦ ἡμερῶν τξε', τοῦ δὲ κατὰ σελήνην τνδ'. — (Subiecta figura quae erat in media col. VIII, nisi quod in medio nihil delineatum.) Εἰς τὴν ὀκταετηρίδα μῆνες εἰσὶν ἐμβόλιμοι τρεῖς, οὕτω δὲ ἀγομένου, τοῦ μὲν πρώτου καθ' ἥλιον ἐνιαυτοῦ ἡμερῶν τξε', τοῦ δὲ κατὰ σελήνην μηνὸς ἡμερῶν κθ ς', καὶ τοῦ δευτέρου ἐνιαυτοῦ ἡμερῶν τξε', τοῦ δὲ τρίτου τρεισκαίδεκαμήνου ἡμερῶν τςξ', καὶ τοῦ τετάρτου καὶ πέμπτου ἐνιαυτοῦ ἡμερῶν τξε', τοῦ δὲ ἔκτου τρεισκαίδεκαμήνου—, τοῦ δὲ ἑβδόμου δωδεκαμήνου—, τοῦ δὲ ὄγδου τρεισκαίδεκαμήνου— μιᾶς * τε, καὶ οὕτως εἰς τὴν ὀκταετηρίδα— μῆνές εἰσιν ἐμβόλιμοι τρεῖς.

col114 — (Subiecta figura lunulae, cuius cavum sursum versum; inscriptum est Σελήνη.) Δύντος τοῦ ἡλίου, οὐκ εὐθέως φαίνεται τὰ ἄστρα, ἀλλ' ὅταν ὁ ἥλιος ἀπὸ τοῦ ὀρίζοντος ἀπόσχη[ι] ἡμισυ ζωιδίου, τότε φαίνεται τὰ ἄστρα. ὃ ἐστὶν ὥρας ἡμισυ. — Ἀπόδειξις. δύντος τοῦ ἡλίου, ἄφες ὕδωρ διὰ κλειψύδρας διαρεῖν εἰς ἀγγεῖόν τι, ἕως (ἂν) ἀνατείλῃ τὰ ἄστρα—, τῇ δὲ ἐχομένῃ τὸ αὐτὸ ὕδωρ τῷ αὐτῷ τρόπῳ— ἅπαν ἀπορεῖν, τῶν ἄστρον ἀνατεταλκόντων. — ἅμα τῷ ὕ[δ]ρατι καὶ τὸ ζωίδιον ὅλον ἀπολείψει. — (Subiecta figura, quae quid ad rem faciat intellegi nequit.) Ὁ ἥλιος [τ]ὰς θερινὰς τροπὰς ἐν καρκίνῳ π[ο]εῖται—, τὰς δὲ χειμερινὰς ἐν αἰγό[κ]ερωι, τὰς δὲ * ἰσημερίας ἐν κριῷ καὶ χηλαῖς.

col115 καθόλου δὲ ἐν ᾧ ἂν ἦ ζωιδίῳ ὁ ἥλιος, ἐκεῖνο τὸ ζωίδιον οὐχ ὁρᾶται ἡμέρας (γὰρ) ἐπανατέλλει. (Sequuntur figurae, de quibus idem dicendum est.) Ἐνδεκα τὰ πάντα ὁρᾶται ἐν ἀπάσῃ νυκτὶ ζωίδια. ἐν ᾧ γὰρ ἂν ἦ ζωιδίῳ ὁ ἥλιος—, ἐκεῖνο τὸ ζωίδιον οὐχ ὁρᾶται ἡμέρας γὰρ ἐπανατέλλει. ὥστε φανερόν ἂν εἴη ὅτι ια' τὰ πάντα ὁρᾶται ἐν ἀπάσῃ νυκτὶ ζωίδια. — (Subiecta figura non magis perspicua.) Ἡ σελήνη ἐν τῷ μηνὶ τὸν τῶν ζωιδίων κύκλον διεξέρ[χεται], ἐν ᾧ ὁ ἥλιος ἐνιαυτῷ διατ[ρίβ]ει, κα[ὶ] τὴν μηνιεῖαν περιφέρειαν προσδίησιν (?) ἐπὶ τοῦ κύκλου). ἐπὶ γὰρ ἢ σελήνη ἀπὸ τοῦ ἡλίου ἐπὶ τὸν ἥλιον παραγίνεται ἐν ἡμέραις κθ ς', οὐκ ἔσται μόνον διαπεπορευμένη τὸν τῶν ζωιδίων κύκλον. — Ὁ ἥλιος ἐν * ἐκάστῳ τῶν ζωιδίων— ποεῖ ἡμέρας λ' καὶ ὥρας ε', ὄντος τοῦ ἡλίου [corr].

col116

τοῦ καθ' ἡλίον ἐνιαυτοῦ] ἡμερῶν τξέ· τῶν γὰρ τξέ· ἡμερῶν τοῦτ' ἔστιν δωδεκατημόριον. — (Subiecta est figura non magis quam reliquae perspicua.) Ἡ σελήνη ἐν * ἐκάστῳ τῶν ζωιδίων ποιεῖ ἡμέρας δύο καὶ τέταρτον ἡμέρας, καταδιηρημένου τοῦ μηνὸς εἰς [μόρια ιγ'· τῶν γὰρ κθ ˘' ἡμερῶν τοῦτ' ἔστιν * τρεισκαϊδεκατημόριον. — ἄρα γ' ὁμαλήν τὴν πορείαν ἡ σελήνη ὑπὸ τῷ ἡλίῳ διεξέρχεται. (Subiecta figura: lunula supraque eam circulus sine colore.) Καὶ οἱ ἀπλανεῖς ἀστέρες ἰσόχρονοί εἰσ[ι]ν ἀλλήλων καὶ οἱ κύκλοι αὐτῶν ἴσοι. ταύτην ἐροῦμεν τὴν αἰτίαν· διότι ὁ κόσμος στρέφεται περὶ δύο πόλους μένοντας, [ο]υθεὶς χρόνος ἐστὶν * ἀνάμεσος ἡμ[έ]ρ[ας] καὶ νυκτός· πᾶσα δὲ π[ᾶ]ση[ι] νύξ σὺν ἡμέραι τὸν ἴσον χρόνον διεξέρχεται.

col117 ὃ τε γὰρ θερινὸς καὶ (με)σημβρινὸς καὶ * μεσονύκτιος καὶ ὁ τῶν ἐπιτολῶν καὶ δυσμῶν χρόνος ἔνεστιν ἐν τῷ τῆς ἡμέρας καὶ νυκτός διαστήματι. — (Subiecta vox ἡμέρα, deinde figura, quae quid ad rem faciat non perspicitur.) Ὁ ἥλιος λείπεται τῶν ἀπλανῶν ἄστρον τῆς ἐπὶ τοῦ κόσμου περιφορᾶς. ἐν ᾧ γὰρ ἂν ἡ ζωιδίῳ ὁ ἥλιος, ἐκεῖνο τὸ ζωιδιον οὐχ ὁράται· ἡμέρας γὰρ ἀνατέλλει· μετὰ δὲ τριάκοντα ἡμέρας προανατέλλον το[ῦ] ἡλίου φαίνεται. Ἀπόδειξις. νοεῖσθω καταδιηρημένος ὁ τῶν ζωιδίων κύκλος εἰς μόρια τξέ· — ἐὰν [οὔ]ν ἐκάστης ἡμέρας κ[αὶ] νυκτός λείπ[η]ται ὁ ἥλιος τῆς ἐπὶ τοῦ κ[ό]σμου περιφορᾶς τὸ αὐτὸ μόρ[ι]ον, ἐν τῷ ἐνιαυτῷ π[οι]ήσει χρόνον ἐκτός ἡμέραν μίαν καὶ νύκτα. — ἄρα γε λείπεται ὁ ἥλιος τῶν ἀπλανῶν ἄστρον τῆς ἐπὶ τοῦ κόσμου περιφορᾶς. — (Subiecta figura eadem quae extabat in media col. IX.) Αἱ τοῦ ἡλίου ἐγλείψεις γίνονται νουμηνίαι, ὅταν ἡ σελήνη τῷ ἡλίῳ ἐπισκοτήσῃ[ι] ἀντὶ τῆς ὀψεως ἡμῶν.

col118 διὰ τί δὲ νουμηνίαι ἐγλείπει ὁ ἥλιος; ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ συνανατέλλει καὶ συγκαταδύνει τῇ σελήνῃ ὁ ἥλιος. — (Subiecta figura trium circulorum qui se invicem includunt; supra scriptum Ἥλιος.) Οὐ πάσῃ νουμηνίᾳ ἐγλείπει ὁ ἥλιος, ἀλλ' ὅταν ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας καὶ ἐν τῷ αὐτῷ σ[υ]νδέσμῳ γενη[θ]ῇ τῆς σελήνης ὁ ἥλιος, τότε μεγίστη ἡλίου ἐγλείψις· ὅταν δὲ ἀποτέρῳ καὶ ἀπ[ο]τέρῳ, ἐλάττω καὶ ἐλάττω αἱ ἐγλείψεις τοῦ ἡλ[ί]ου— φαίνονται. οὐ πάσῃ ἄρα ν[ο]υμηνίᾳ ἐγλείπει ὁ ἥλιος, ἐγλείπει δὲ νουμην[ι]αί. — (Subiecta est figura, quae quid ad rem faciat non perspicitur.) Αἱ τῆς σελήνης ἐγλείψεις γίνονται διχομηνίαι, ὅταν ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας καὶ ἐν τῷ αὐτῷ συνδέσμῳ γενη[θ]ῇ— τῆς σελήνης ὁ ἥλιος.

col119 —διὰ τί δὲ διχομηνίαι ἐγλείπει ἡ σελήνη; — ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ συνανατέλλει καὶ συγκαταδύνει τῇ σελήνῃ ὁ ἥλιος, ἡμικυκλίου διάστημα ἔχων. — (Subiecta figura, de qua idem dicendum est.) Αἱ τοῦ ἡλίου καὶ τῆ[ς] σελήνης ἐγλείψεις αἱ μὲν ἐλά[σ]σους μηνοειδεῖς, αἱ δὲ μείζους ἀψιδοειδεῖς, αἱ δὲ [ἔ]τ[ι] μείζους ὠιοειδεῖς. — (Subiecta figura, de qua idem dicendum est.) Ὁ ἥλιος οὐδέποτε ὅλος ἐγλείπει, ἡ σελήνη δὲ ἐγλείπει. — διὰ τί δὲ ἡ σελήνη ἐγλείπει; τὸ διάστημα τοῦ κώνου ὅτ' ἀπὸ τῆς ὀψειος ἡμῶν— γινομέν[ου] οὐ περιλαμβάνοντος τὸν ἥλιον. [μ]είζων γὰρ ἐσθ' [ὁ ἥλιος— τῆς σελήνης, ἡ σελήνη δὲ τῆς γῆς.

col120 Ἀπόδειξις. τὸ μέγεθος τὸ ἐπισκοτοῦν * ἡμῶν τῇ ὀψει καὶ μεῖζον ὑπάρχον τῷ διαστήματι τὸν ὀφθαλμὸν μείζονι τόπῳ περιλαμβάνει. — ἡ δὲ σελήνη, ἡ μείζων ἐστὶν τοῦ διαστήματος ἐν τῷ ὑπεραυγεῖν τὴν γῆν, οὐχ * ὅλῳ τῷ ἡλίῳ ἐπισκοτεῖ ἐν τῇ μεγίστῃ τοῦ ἡλίου ἐγλείψει. μείζων ἄρα ἔσθ' ὁ ἥλιος τῆς σελήνης, ἡ σελήνη δὲ τῆς γῆς, ὅσωι ἡ διὰ πέντε τῆς διὰ τεσσάρων συμφων[ί]ας. Οἱ πλανώμενοι ἀστέρες καὶ ἥλιος καὶ σελήνη ἔλικά περιφέρονται. οὐ γὰρ τῇ αὐτῇ διαστάσει περιφέρονται περὶ τὸν μένοντα πόλον, ἀλλ' ὅταν μὲν ὦσιν ἐν τῷ καρκίνῳ, ἐν τῇ ἐλαχίστῃ διαστάσει εἰσίν· ὅτ[α]ν δὲ ἐν ταῖς χηλαῖς, ἐν μείζονι· ὅταν δὲ ἐν τῷ αἰγόκρωι, ἐν τῇ μεγίστῃ. διὰ ταύτην οὖν [τῇ]ν αἰτίαν ἔλικά περ[ι]φέροντ[αι] οἱ πλανώμενοι.

col121 — (Subiecta figura, de qua idem dicendum.) Ἀνατολ[αὶ] τοῦ ἡλίου τροπικαὶ τρεῖς [καὶ δ]ύσεις τρε[ῖς], * θερινὴ ἰσ[η]μερινὴ χειμε[ρ]ινὴ. ἀνατέλλ[λει] δὲ ὁ ἥλιος τὸ μὲν * θέρος ἐκ τοῦ

ἐ]λλησποντίου, δ]ύνει δὲ [ἐν τ]ῷ ἀργεστῇ· τὴν δὲ ἰσημερίαν ἐκ τοῦ ἀπηλιώτου, δύ[νει] δὲ ἐκ τῶν ἐν τῷ ζ[εφύ]ρω[ι]· τὸν χειμῶνα ἐκ τοῦ εὐ[ρ]ου, δύνει δὲ ἐν τῷ λι[βί]. — Πορεῖται [δὲ τοῦ] ἡλίου δύο· μία μὲν ἢ διορί[ζουσα] τὸ θέρος καὶ τὸν χει[μῶν]α, μία δὲ ἢ νύκτα καὶ ἡ[μέρ]αν. Ἄστρον διαστήμ[α]τ[α]. Ἀπὸ Ὁρίωνος εἰς κύνα ἡ[μέραι] ... Ἀπὸ κυνὸς εἰς ἀρ[κτούρου] ἐπιτολὴν ἡμέ[ραι] ... Ἀπὸ τροπῶν θερινῶ[ν] (εἰς) ἰσημερίαν [μεθοπωρινήν] ἡμέραι.

col122 — Ἀπ[ὸ] εἰς ἀρ[κτούρου] ἐπι[τολὴν] ἡμέραι] μγ'. — Ἀπὸ Πλει[ιάδων] εἰς] Ὁρίωνος δύο ἡμέραι κβ'. — Ἀπὸ Ὁρίωνος εἰς κυνὸς δύο ἡμέραι δύο. — Ἀπὸ κυνὸς ἐφ' ἡλίου τροπὰς ἡμέραι κδ'. — Ἀπὸ τροπῶν χειμερινῶν εἰς ζέφυρον ἡμέραι μέ. — Ἀπὸ ζεφύρου (εἰς) ἰσημερίαν ἡμέραι μδ'. — Ἀπὸ ἰσημερίας ἑαρινῆς εἰς Πλειάδα ἡμέραι ν'. — Ἀπὸ Πλειάδος ἐπιτολῆς εἰς τροπὰς θερινὰς ἡμέραι με'. — Ἀπὸ τροπῶν θερινῶν εἰς ἰσημερίαν μεθοπωρινήν ἡμέραι ςα'. — Εὐδόξωι Δημοκρίτῳ χειμερινὰ τροπαὶ ἀθὺρ ὅτε μὲν κ' ὅτε δὲ ιθ'. — Εὐδόξωι Δημοκρίτῳ ἀπὸ τροπῶν θερινῶν εἰς ἰσημ[ερί]αν [μεθοπωρινήν] ἡ[μέραι]ι .., — Εὐκτήμονι ς', — Καλλίπῳι ςβ'.

col123 — Ἀπὸ ἰσημερίας μεθοπωρινῆς ἐπὶ χειμερινὰς τροπὰς Εὐδόξωι ἡμέραι ςβ', — Δημοκρίτῳ ἡμέραι ςα', — Εὐκτήμονι ς', — Καλλίπῳι πθ'. — Ἀπὸ τροπῶν χειμερινῶν εἰς ἰσημερίαν ἑαρινὴν Εὐδόξωι καὶ Δη[μ]οκρίτῳ ἡμέραι ςα', — Εὐκτήμονι ςβ', — Καλλίπῳι ς'. — Κύκλος οὐράνιος. Σαράπιος χρησμ[οί]. Reliqua pars columnae vacua relictæ. Iterum appictus orbis signifer, inscriptis nominibus: κ]ριός ταῦρος δίδυμοι καρκ[ί]νος λέων παρθένος χη]λαί σκορπί[ος] τόξον αἰγόκερως ὕδροχόος ἰχθύες.

col124 Intra orbem: Κύκλου οὐρανί[ου]. Σαράπιος χρησμ[οί]. Infra orbem: Πονεῖτε ὧ ἄνδρες [ί]να μηκέτι [πονῆτε]. Tum: Βασιλεῦσιν οὐράνιος διδασκαλέα (i. e. διδασκαλεία). Σαράπιος χρησμοί Λεπτίνου π... Ἑρμοῦ χρησμ[οί].